ZADANIE 1

Błąd miareczkowania

Wygodnym sposobem oznaczania zawartości zasad w próbkach roztworów jest miareczkowanie za pomocą roztworu mocnego kwasu o dokładnie znanym stężeniu. Dodając z biurety odmierzone porcje roztworu kwasu obserwuje się barwę wskaźnika kwasowo-zasadowego dodanego wcześniej do próbki. Na podstawie objętości dodanego roztworu kwasu, potrzebnej do wywołania zmiany barwy wskaźnika, można obliczyć zawartość zasady w próbce.

Gdy ilość wprowadzonego kwasu jest dokładnie równoważna ilości zasady, mówimy o osiągnięciu *punktu równoważności* miareczkowania. Jednak zmiana barwy wskaźnika (*punkt końcowy* miareczkowania), może wystąpić wtedy, gdy ilości zasady i dodanego kwasu nie są w pełni równoważne. Należy oczywiście dążyć do tego, aby punkt końcowy był możliwie blisko punktu równoważności.

Przygotowano cztery próbki o objętości 50,00 cm^3 każda, gdzie dwie zawierały po 4,000 milimole NaOH, natomiast dwie pozostałe po 4,000 milimole NH_3. Każdą z tych próbek miareczkowano roztworem HCl o stężeniu 0,1000 mol/dm^3. Do jednej próbki roztworu NaOH i jednej próbki roztworu NH_3 dodano wcześniej po trzy krople roztworu czerwieni metylowej, a do pozostałych dwóch próbek po trzy krople roztworu fenoloftaleiny.

Zmiana barwy czerwieni metylowej występuje w zakresie pH od 4,2 (barwa czerwona) do 6,3 (barwa żółta), a fenoloftaleiny w zakresie od 8,3 (bezbarwna) do 10,0 (fioletoworóżowa). Dla potrzeb obliczeń przyjmij, że najbardziej wyraźna zmiana barwy czerwieni metylowej pojawia się przy pH = 5,3, natomiast dla fenoloftaleiny wyraźne odbarwienie następuje przy pH = 8,3.

Polecenia:

a. Oblicz objętość roztworu HCl, jaką należy dodać, aby liczba moli wprowadzonego kwasu była dokładnie równa liczbie moli zasady obecnej początkowo w próbce (punkt równoważności).

b. Z dokładnością do 0,1 wyznacz wartość pH roztworu dla zmiareczkowanych próbek NaOH i NH_3 w punkcie równoważności.

c. Dla obu wskaźników i obu zasad oblicz, ile milimoli zasady pozostanie w roztworze niezobojętnione w punkcie końcowym lub ile milimoli kwasu wprowadzono w nadmiarze (w stosunku do stechiometrii reakcji) dla osiągnięcia punktu końcowego. *Jeżeli różnica między punktem równoważności i punktem końcowym nie przekracza 0,5 cm^3 można przyjąć w obliczeniach, że objętość roztworu w punkcie końcowym jest taka jak w punkcie równoważności.*

d. Dla czterech rozpatrywanych wyżej kombinacji zasad i wskaźników oblicz, jaka objętość roztworu HCl odpowiada wprowadzonemu nadmiarowi HCl lub, jaka objętość kwasu jest jeszcze potrzebna do zobojętnienia nadmiaru zasady występującego w punkcie końcowym. Tak wyznaczona objętość określa tzw. *bezwzględny błąd miareczkowania* (dodatni w pierwszym przypadku lub ujemny - w drugim). Przerysuj do swego arkusza poniższą tabelę i wpisz do niej obliczone wartości błędu miareczkowania.

	Miareczkowanie NaOH	Miareczkowanie NH_3
Fenoloftaleina		
Czerwień metylowa		

e. Oceń przydatność czerwieni metylowej i fenoloftaleiny przy oznaczaniu NaOH i NH_3, przyjmując, że dopuszczalny błąd związany z użyciem wskaźnika nie może przekraczać $\pm$ 0,02 cm^3.

Stała dysocjacji NH_4^+: $K_a = 6{,}3 \cdot 10^{-10}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Objętość dodanego roztworu HCl wynosi dla obu zasad: 4,000 milimole / 0,1000 mol/dm^3 = 40,00 cm^3.

b. Podczas miareczkowania NaOH w punkcie równoważności uzyskuje się obojętny roztwór NaCl, czyli pH = 7,0.

Dla miareczkowania NH_3 w punkcie równoważności tworzy się roztwór NH_4Cl. Jony NH_4^+ mają właściwości słabego kwasu. Stężenie jonów NH_4^+ wynosi: 4,000 mmol / (50,00 + 40,00) cm^3 = $4{,}44\cdot10^{-2}$ mol/dm^3. Stężenie jonów H^+ obliczamy z równania: $[H^+] = \sqrt{K_a[NH_4^+]} = (6{,}3\cdot10^{-10}\cdot 4.44\cdot10^{-2})^{1/2} = 5{,}3\cdot10^{-6}$ mol/dm^3, czyli pH = 5,3.

Stopień dysocjacji jonu NH_4^+ wynosi: $5{,}3\cdot10^{-6}$ mol/dm^3/$4{,}44\cdot10^{-2}$ mol/dm^3 = $1{,}2\cdot10^{-4}$, czyli jest na tyle mały ($\alpha < 0{,}05$), że uzasadnia zastosowanie uproszczonego równania do obliczenia $[H^+]$. Inny sposób sprawdzenia tego kryterium to stwierdzenie, że:
$[NH_4^+]/K_a = 4.44\cdot10^{-2}/6{,}3\cdot10^{-10} = 7\cdot10^7 > 400$

c. Próbki z NaOH.

Fenoloftaleina. Wartość pH = 8,3 wskazuje, że roztwór jest niedomiareczkowany, pozostaje jeszcze pewna ilość NaOH. Stężenie jonów OH^- wynosi $10^{-14+8,3} = 2\cdot10^{-6}$ mol/dm^3. Przyjmując, że objętość roztworu wynosi 90 cm^3 (jak w punkcie równoważności), ilość niezobojętnionych jonów OH^- (NaOH) wynosi $2\cdot10^{-6}\cdot 90 = 1{,}8\cdot10^{-4}$ milimola.

Czerwień metylowa. Wartość pH = 5,3 wskazuje, że w roztworze jest nadmiar kwasu (roztwór jest przemiareczkowany). Stężenie jonów H^+ wynosi $10^{-5,3} = 5\cdot10^{-6}$ mol/dm^3. Znowu zakładając, że objętość roztworu wynosi 90 cm^3, ilość nadmiarowych jonów H^+ (HCl) wynosi $5\cdot10^{-6}\cdot 90 = 4{,}5\cdot10^{-4}$ milimola.

Próbki z NH_3

Fenoloftaleina. Wartość pH = 8,3 wskazuje, że roztwór jest niedomiareczkowany, czyli w roztworze obok jonów NH_4^+ (produkt reakcji zobojętniania) występuje jeszcze NH_3.

Dla roztworu zawierającego sprzężoną parę kwas / zasada można zastosować równanie:

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\frac{n(NH_3)}{n(NH_4^+)}$$, gdzie n oznacza liczbę moli.

Przyjmując, że pH = 8,3, pK_a = 9,2, $n(NH_3) + n(NH_4^+)$ = 4 mmol, $n(NH_3) = x$, po rozwiązaniu otrzymujemy x = 0,45 milimola NH_3.

Czerwień metylowa. Wartość pH = 5,3 dokładnie odpowiada wartości pH w punkcie równoważności.

d. Próbki z NaOH.

Fenoloftaleina. Na zmiareczkowanie nadmiarowego NaOH ilości potrzeba $1{,}8\cdot10^{-4}$ mmol / 0,1000 mmol/cm^3 = $1{,}8\cdot10^{-3}$ cm^3. Błąd miareczkowania wynosi: $-1{,}8\cdot10^{-3}$ cm^3.

Czerwień metylowa. Objętość dodanego w nadmiarze roztworu HCl to: $4{,}5 \cdot 10^{-4}$ mmol / 0,1000 mmol/cm^3 = $4{,}5 \cdot 10^{-3}$ cm^3. Błąd miareczkowania wynosi: $4{,}5 \cdot 10^{-3}$ cm^3.

Próbki z NH_3.

Fenoloftaleina. Na zobojętnienie pozostałego NH_3 potrzeba 0,45 mmol / 0,1000 mmol/cm^3 = 4,5 cm^3. Błąd miareczkowania wynosi: – 4,5 cm^3.

Czerwień metylowa. Błąd miareczkowania wynosi 0 cm^3.

	Miareczkowanie NaOH	Miareczkowanie NH_3
Fenoloftaleina	$-1{,}8 \cdot 10^{-3}$ cm^3	– 4,5 cm^3
Czerwień metylowa	$4{,}5 \cdot 10^{-3}$ cm^3	0 cm^3

We wszystkich układach (poza układem amoniak, fenoloftaleina) różnica między punktem równoważności i punktem końcowym nie przekraczała 0,5 cm^3, więc dla potrzeb obliczeń można było przyjąć, że objętość w punkcie końcowym jest taka jak w punkcie równoważności.

e. Przy oznaczaniu NaOH oba wskaźniki zapewniają błąd miareczkowania mniejszy od ± 0,02 cm^3, czyli mogą być stosowane. Do oznaczania NH_3 można zastosować czerwień metylową, natomiast użycie fenoloftaleiny wiąże się ze zbyt dużym błędem.

Punktacja:

a. Za obliczenie objętości dodanego roztworu HCl 1 pkt.

b. Za podanie pH w punkcie równoważności miareczkowania NaOH 0,5 pkt.

Za obliczenie pH w punkcie równoważności miareczkowania NH_3 1,5 pkt.
(w tym, 0,5 pkt. za sprawdzenie, że można stosować wzór uproszczony)

c. Za obliczenie ilości nadmiarowego kwasu lub niezobojętnionej zasady dla czterech próbek $4 \times 1{,}5$ pkt.= 6 pkt.

d. Za obliczenie objętości roztworu HCl (nadmiarowego lub potrzebnego do zobojętnienia niezmiareczkowanej zasady) i podanie błędu miareczkowania dla czterech próbek: $4 \times 0{,}5$ pkt.= 2 pkt.

e. Za określenie przydatności wskaźników dla obu zasad: $2 \times 0{,}5$ pkt.= 1 pkt.

RAZEM: 12 pkt.